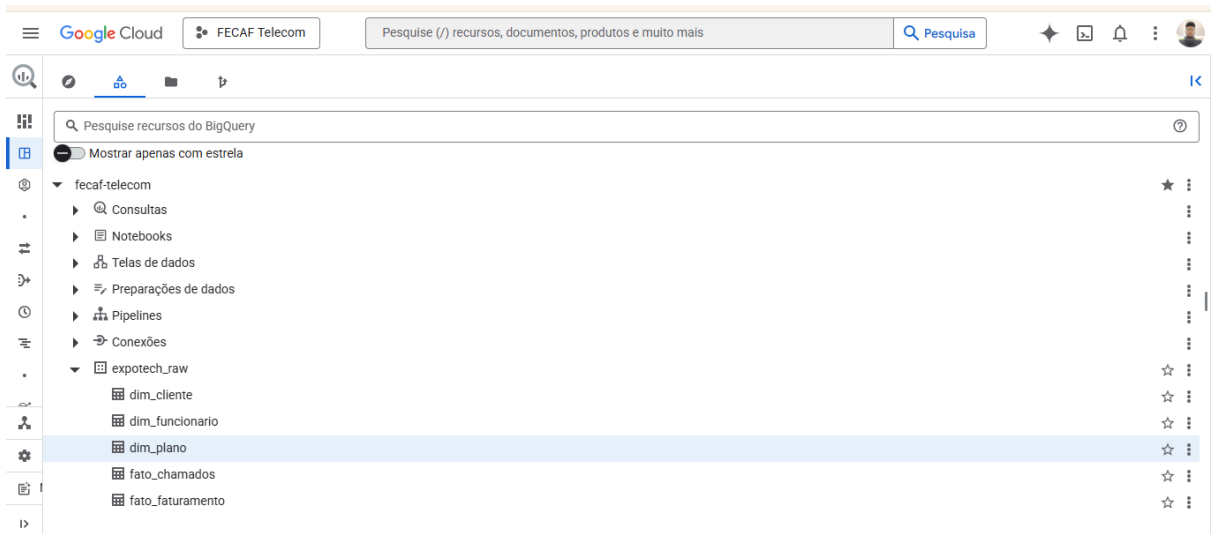


Modelagem no BigQuery



ESTRUTURAS DAS TABELAS

fecaf-telecom / Datasets / expotech_raw / Tables / dim_cliente					
☆ dim_cliente	🔍 Consulta	💬 Chat	Abrir no ▾	+👤 Compartilhar ▾	
Esquema	Detalhes	Insights	Linhagem	Perfil de dados	Qualidade dos
🔍 Filtro Insira o nome ou o valor da propriedade					
☐	Nome do campo	Tipo	Modo	Descrição	Chave
☐	id_cliente	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	segmento	STRING	NULLABLE	-	-
☐	bairro	STRING	NULLABLE	-	-
☐	canal_venda	STRING	NULLABLE	-	-
☐	status_cliente	STRING	NULLABLE	-	-
☐	data_adesao	DATE	NULLABLE	-	-
☐	nota_satisfacao	INTEGER	NULLABLE	-	-

Esquema Detalhes Insights Linhagem Perfil de dados Qualidade dos dados

🔍 Filtro Insira o nome ou o valor da propriedade

☐	Nome do campo	Tipo	Modo	Descrição	Chave	Compilação	Valor padrão
☐	id_funcionario	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	cargo	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	salario_base	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	idade_anos	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-

Esquema Detalhes Insights Linhagem Perfil de dados Qualidade dos dados

🔍 Filtro Insira o nome ou o valor da propriedade

☐	Nome do campo	Tipo	Modo	Descrição	Chave	Compilação
☐	id_plano	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	nome_plano	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	segmento	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	velocidade_mb	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	valor_mensal	FLOAT	NULLABLE	-	-	-

Esquema Detalhes Insights Linhagem Perfil de dados Qualidade dos dados

🔍 Filtro Insira o nome ou o valor da propriedade

☐	Nome do campo	Tipo	Modo	Descrição	Chave	Compilação
☐	id_chamado	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	id_cliente	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	id_funcionario	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	tipo_chamado	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	status_chamado	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	tempo_resolucao_horas	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	metragem_fibra_gasta	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	data_chamado	DATE	NULLABLE	-	-	-

fecaf-telecom / Datasets / expotech_raw / Tables / fato_faturamento

☆ fato_faturamento [Consulta](#) [Chat](#) [Abrir no ▾](#) [Compartilhar ▾](#) [Excluir](#)

Esquema Detalhes Insights Linhagem Perfil de dados Qualidade dos dados

≡ Filtro Insira o nome ou o valor da propriedade

☐	Nome do campo	Tipo	Modo	Descrição	Chave	Compilação	Ve
☐	id_fatura	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	id_cliente	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	id_plano	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	valor_fatura	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	valor_desconto	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	data_faturamento	DATE	NULLABLE	-	-	-	-

PRÉVIA DOS DADOS BRUTOS

1 `SELECT * FROM `fecaf-telecom.expotech_raw.fato_faturamento` LIMIT 1000`

✓ Consulta concluída

Resultados da consulta [Chat](#) [Salvar resultados ▾](#) [Abrir em ▾](#) [↕](#)

Informações do job **Resultados** Visualização JSON Detalhes da execução Gráfico de execução

id_fatura ▾	id_cliente ▾	id_plano ▾	valor_fatura ▾	valor_desconto ▾	data_faturamento ▾	
1	1	1	88.79	17.64	2022-01-10	
2	1	1	87.84	17.21	2022-02-10	
3	1	1	94.01	12.68	2022-03-10	
4	1	1	87.26	10.7	2022-04-10	
5	1	1	88.66	7.94	2022-05-10	
6	1	1	94.24	1.78	2022-06-10	
7	1	1	88.1	5.43	2022-07-10	
8	1	1	91.56	8.69	2022-08-10	

Devido a fato_faturamento ter mais de 400 mil registros, colocamos um limite de 1000 nesta consulta, para fins da documentação.

Criação e Limpeza dos Dados

Nesta etapa foi realizada a construção das views analíticas responsáveis por consolidar as informações utilizadas nos dashboards financeiros e operacionais.

Inicialmente, foi executado o processo de tratamento e padronização dos dados, corrigindo inconsistências e estruturando as informações provenientes das tabelas de clientes, faturamento, funcionários e chamados técnicos.

Em seguida, foram desenvolvidas duas views principais na camada Gold do BigQuery:

vw_chamados_e_operacoes

Responsável por consolidar informações operacionais relacionadas aos chamados técnicos, permitindo análises de SLA, produtividade dos colaboradores, consumo de fibra óptica e monitoramento das operações de campo.

vw_faturamento_consolidado

Responsável por consolidar informações financeiras, incluindo faturamento, descontos aplicados, receita líquida, segmentação de clientes e indicadores utilizados para acompanhamento da saúde financeira da empresa.

Durante a construção das views foram aplicadas regras de negócio definidas para o projeto, tais como cálculo da receita líquida, classificação de chamados por SLA, consolidação de informações de clientes e integração entre diferentes fontes de dados.

Os códigos SQL apresentados a seguir representam a implementação dessas transformações e a criação da camada analítica utilizada pelos dashboards desenvolvidos no Looker Studio.

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW `fecaf-telecom.expotech_raw.vw_chamados_e_operacoes` AS
2 SELECT
3     ch.id_chamado,
4     ch.id_cliente, -- [INCLUSÃO DO RHAFHAEL]
5     ch.tipo_chamado,
6     ch.status_chamado,
7     ch.tempo_resolucao_horas,
8     ch.metragem_fibra_gasta,
9     ch.data_chamado,
10
11     c.segmento AS cliente_segmento,
12     c.bairro AS cliente_bairro,
13     c.status_cliente,
14
15     func.id_funcionario, -- [INCLUSÃO DO RHAFHAEL]
16     func.cargo AS funcionario_cargo,
17     func.salario_base,
18     func.idade_anos AS funcionario_idade
19 FROM `fecaf-telecom.expotech_raw.fato_chamados` ch
20 LEFT JOIN `fecaf-telecom.expotech_raw.dim_cliente` c ON ch.id_cliente = c.id_cliente
21 LEFT JOIN `fecaf-telecom.expotech_raw.dim_funcionario` func ON ch.id_funcionario = func.id_funcionario
22 WHERE ch.tempo_resolucao_horas >= 0 AND func.idade_anos > 0 AND ch.id_cliente IS NOT NULL;
```

```

CREATE OR REPLACE VIEW `fecaf-telecom.expotech_raw.vw_faturamento_consolidado` AS
SELECT
  f.id_fatura,
  f.id_cliente, -- [INCLUSÃO DO RHAFHAEL]
  f.valor_fatura,
  f.valor_desconto,
  (f.valor_fatura - f.valor_desconto) AS valor_liquido,
  f.data_faturamento,
  EXTRACT(MONTH FROM f.data_faturamento) AS mes_numero,
  EXTRACT(YEAR FROM f.data_faturamento) AS ano,

  c.segmento AS cliente_segmento,
  c.bairro AS cliente_bairro,
  c.canal_venda,
  c.status_cliente,
  c.nota_satisfacao AS nps_cliente,
  c.data_adesao, -- [INCLUSÃO DO RHAFHAEL]

  p.nome_plano,
  p.velocidade_mb,
  p.valor_mensal AS valor_tabela_plano -- [AJUSTADO PARA SUA TABELA]
FROM `fecaf-telecom.expotech_raw.fato_faturamento` f
LEFT JOIN `fecaf-telecom.expotech_raw.dim_cliente` c ON f.id_cliente = c.id_cliente
LEFT JOIN `fecaf-telecom.expotech_raw.dim_plano` p ON f.id_plano = p.id_plano
WHERE f.valor_fatura > 0 AND f.valor_desconto >= 0 AND f.id_cliente IS NOT NULL;

```

PLANILHAS CRIADAS E USADAS NESSE PROJETO

dim_plano:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btqycX0jBWssXZPvsz8x3XVfC9qFhq0Uhfrd7SeCYqo/edit?usp=sharing>

dim_funcionario

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U0n_DFg7WR1cOr_rcLSGsdsQxodFy0v2-hTyQhuaz8l/edit?usp=sharing

dim_cliente

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GgLPJ9ASnp0QzO8GiJR0J8JrehzISKozZu5BaUBvT4/edit?usp=sharing>

fato_faturamento

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PVJmWH4XAHBwjWjyynzuvYbxLsl1-rUbWf7sir6YJ-Y/edit?usp=sharing>

fato_chamados

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BBNh8n86metDwnH3Q9BdQYhgD9daM6Yz2JODLYB3bNk/edit?usp=sharing>